Manual Técnico y de Despliegue (Hito 2)

Guía oficial de ingeniería de software para la instalación, configuración, puesta en marcha y operación del sistema **ACE (Autonomous Content Engine)** en entornos de desarrollo local, pruebas integradas y terminales de cartelería digital en terreno (Hito 2 — Fase 2 Duoc UC, PTY4614).

---

1. Introducción y Topología de Despliegue

1.1 Propósito y Alcance

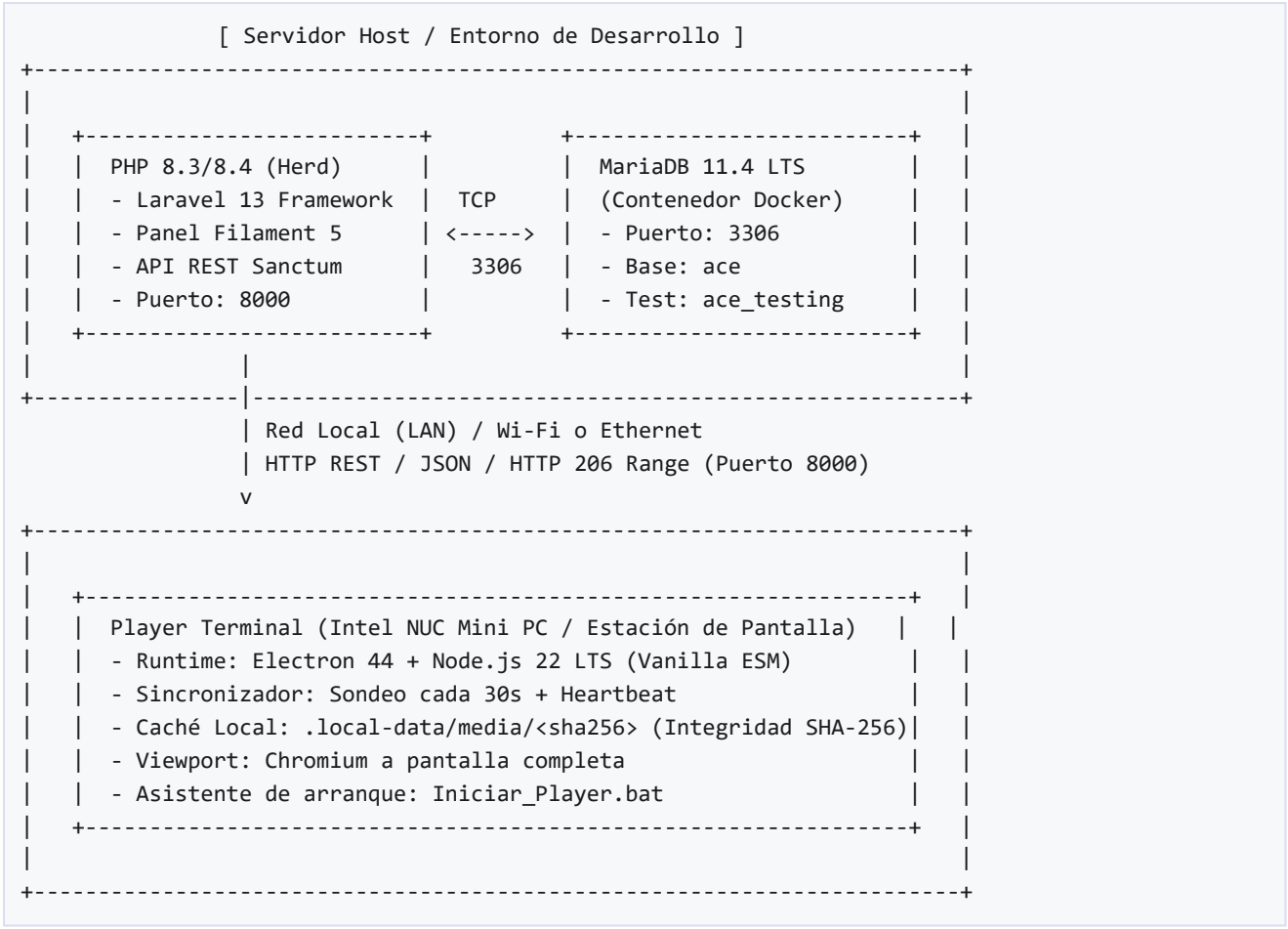
Este documento describe de manera exhaustiva el procedimiento técnico para desplegar la arquitectura completa de ACE:

1. **Plataforma Central (Backend):** Servidor de aplicaciones Laravel 13, panel administrativo territorial Filament 5, base de datos relacional MariaDB 11.4 y API RESTful para terminales.
2. **Player Terminal (Frontend Desktop):** Cliente de reproducción gapless para pantallas basado en Electron 44, Node.js 22 LTS y motor de sincronización periódica tolerante a fallos.

La verificación del manual por un integrante distinto de quien lo redactó, exigida por T-027 - Preparar el proyecto para comenzar programación y T-058 - Actualizar los README y el manual técnico de despliegue, está pendiente (sección 8).

1.2 Topología del Sistema: Entorno Mixto Ratificado en R-037

Conforme a la decisión formal adoptada y aprobada por el equipo en R-037 - Decisión sobre entorno mixto y Docker en ACE, ACE implementa un **entorno mixto** para el corte vertical del Hito 2:



Justificación de ingeniería:

- **Rendimiento de E/S en Windows:** Ejecutar PHP directamente sobre el host mediante Laravel Herd evita la penalización de lectura y escritura del sistema de archivos 9P de WSL2 en Windows. El tiempo de respuesta de la API no se ha medido.
- **Aislamiento de Base de Datos:** MariaDB se encapsula en Docker lo que facilita la portabilidad, conserva los datos en un volumen y usa la misma versión que la integración continua (GitHub Actions).
- **Conectividad LAN Transparente:** La ejecución nativa del servidor web expone directamente el servicio a la red de área local en `0.0.0.0:8000`, facilitando el descubrimiento y enlace de pantallas físicas sin requerir túneles o configuraciones complejas de puente de red en contenedores.

---

2. Requisitos Previos de Infraestructura

2.1 Especificaciones de Hardware Recomendadas

Componente	Servidor Central (Host de Desarrollo/API)	Player Terminal (Mini PC NUC en Pantalla)
Procesador (CPU)	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o superior (4 núcleos+)	Mini PC x64; el modelo de NUC está por validar (T-037)
Memoria RAM	16 GB DDR4/DDR5	8 GB DDR4/DDR5
Almacenamiento	20 GB de espacio libre (SSD NVMe)	16 GB de espacio libre (SSD para caché local)
Red	Tarjeta de red Ethernet Gigabit o Wi-Fi 5/6	Interfaz de red Wi-Fi o Ethernet LAN conectada a la misma subred

Componente	Servidor Central (Host de Desarrollo/API)	Player Terminal (Mini PC NUC en Pantalla)
Pantalla	Monitor de desarrollo estándar	Pantalla comercial/monitor Full HD 1080p (1920x1080 @ 60 Hz) por HDMI

> **Nota.** Los valores de la columna del Player son referenciales. El Player todavía no se ha validado en el hardware NUC de destino (T-037).

2.2 Requisitos de Software y Dependencias del Sistema Operativo

1. **Sistema Operativo:** Windows 10 (versión 21H2 o superior) o Windows 11 (64-bit).
2. **Entorno PHP:** Laravel Herd (instala automáticamente PHP 8.3/8.4 y Composer 2.7+ con extensiones `pdo_mysql`, `curl`, `fileinfo`, `mbstring`, `openssl`).
3. **Motor de Contenedores:** Docker Desktop con backend WSL2 o Hyper-V habilitado y en ejecución.
4. **Runtime JavaScript:** Node.js v22.12.0 LTS o superior (incluye `npm` 10+). Verificado en v22.23.1.
5. **Herramienta Multimedia FFmpeg:** Requerida por el backend para la extracción de metadatos de duración y códecs de video:

   ```
   winget install Gyan.FFmpeg
   ```

   (Verificar abriendo una nueva consola y ejecutando `ffmpeg -version`).
6. **Control de Versiones:** Git for Windows (versión 2.40+).

---

3. Puesta en Marcha de la Plataforma Central (Backend)

3.1 Obtención del Repositorio de Código

Clone el repositorio de código fuente en su directorio de trabajo local (por ejemplo `C:\Users\<Usuario>\`):

```
git clone https://github.com/tomiloki/ace-plataforma.git
cd ace-plataforma
```

3.2 Configuración del Archivo de Entorno (`.env`)

Copie la plantilla de variables de entorno:

```
Copy-Item .env.example .env
```

Abra el archivo `.env` en su editor de texto y verifique los siguientes parámetros críticos para el entorno mixto:

```
APP_NAME="ACE"
APP_ENV=local
APP_KEY=
APP_DEBUG=true
APP_TIMEZONE=America/Santiago
APP_URL=http://localhost:8000

DB_CONNECTION=mariadb
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=ace
DB_USERNAME=ace
DB_PASSWORD=ace

FILESYSTEM_DISK=local
```

> **Nota.** Si el puerto `3306` ya se encuentra ocupado en su equipo por otro motor MySQL local, basta con fijar `DB_PORT=3307` en `.env`; el archivo `compose.yaml` lo lee automáticamente mediante `${DB_PORT:-3306}`.

3.3 Inicialización del Contenedor MariaDB

Levante el contenedor de base de datos MariaDB 11.4:

```
docker compose up -d
```

Verifique que el contenedor esté corriendo con estado `healthy` o `Up`:

```
docker compose ps
```

El contenedor inicializa automáticamente la base de datos principal `ace` y la base aislada para pruebas unitarias `ace_testing` a través del script `/docker-entrypoint-initdb.d/01-create-testing-database.sh`.

3.4 Inicialización Automatizada de la Aplicación

Ejecute el script integral de aprovisionamiento de Composer:

```
composer setup
```

Este comando ejecuta secuencialmente:

1. `composer install`: Descarga las dependencias PHP de Laravel 13, Filament 5 y Pest.
2. Copia `.env.example` a `.env` solo si `.env` no existe, por lo que conserva la configuración del paso 3.2.
3. `php artisan key:generate`: Genera la clave de cifrado `APP_KEY`.
4. `php artisan migrate --force`: Crea en MariaDB las tablas del modelo de datos y las propias de Laravel.
5. `npm install --ignore-scripts` y `npm run build`: Instalan las dependencias de compilación y empaquetan los assets de Vite del panel administrativo.

3.5 Parametrización Crítica de `php.ini` en Laravel Herd

Para cumplir con la subida de contenidos multimedia de hasta 500 MB y evitar errores de escritura temporal (Mejora **M-01** documentada en R-028 y Plan de Pruebas y Evidencias de Calidad), debe ajustar el archivo `php.ini` de Herd:

1. Localice la ruta del archivo ejecutando:

   ```
   php --ini
   ```

2. Abra el archivo `php.ini` correspondiente y modifique o agregue las siguientes líneas:

   ```
   upload_max_filesize = 500M
   post_max_size = 512M
   memory_limit = 512M
   upload_tmp_dir = "C:/ace-tmp"
   ```

   (La ruta es un ejemplo: asegúrese de que el directorio exista y tenga permisos de lectura/escritura; no utilice la carpeta temporal de Windows `C:\Windows\Temp`).

3. Reinicie Laravel Herd desde la bandeja del sistema de Windows.

3.6 Creación del Primer Usuario Administrador

Cree las credenciales de acceso al panel administrativo:

```
php artisan make:filament-user
```

Ingrese su nombre, correo electrónico y contraseña.

El comando crea el usuario con el rol predeterminado `operator`, que solo administra las locaciones que se le asignan. Para que sea administrador, cambie su rol usando el correo ingresado:

```
php artisan tinker --execute="App\Models\User::where('email', 'correo@ejemplo.cl')-
>update(['role' => 'admin']);"
```

3.7 Verificación de Integridad de la Instalación

Compruebe que la máquina cumple con todos los requisitos y límites:

```
composer verificar
```

(Debe reportar que PHP, Composer, Docker, MariaDB y las cuotas de subida están en verde).

Compruebe la suite completa de pruebas automatizadas:

```
composer test
```

Debe terminar sin fallos contra la base `ace_testing`. Como referencia, la integración continua sobre `main` (commit `2350b15`, 16 de octubre de 2026) registró 256 pruebas aprobadas y 1.077 aserciones.

---

4. Configuración de Red Local (LAN) y Reglas de Firewall

Para que los reproductores Electron en los NUC o en otros computadores de la red local puedan comunicarse con la plataforma, el backend debe escuchar en todas las interfaces de red del host.

4.1 Inicio del Servidor en Modo Red Local

En lugar de `php artisan serve` convencional (que solo escucha en `127.0.0.1`), ejecute:

```
php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000
```

4.2 Obtención de la Dirección IP Local

En otra ventana de PowerShell, obtenga la dirección IPv4 asignada a su tarjeta de red Wi-Fi o Ethernet:

```
ipconfig
```

Busque el adaptador activo y anote la dirección IPv4 (por ejemplo: `192.168.1.100` o `172.20.10.6`).

4.3 Apertura del Puerto 8000 en Windows Defender Firewall

Por defecto, Windows bloquea conexiones entrantes en puertos de desarrollo. Para permitir el tráfico entrante desde las pantallas, ejecute PowerShell como **Administrador** e ingrese:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "ACE Plataforma API (Puerto 8000)" `
    -Direction Inbound `
    -LocalPort 8000 `
    -Protocol TCP `
    -Action Allow `
    -Profile Private, Domain
```

4.4 Verificación de Conectividad

Desde cualquier otro equipo conectado a la misma red local (o desde el propio navegador), abra:

- **Panel Administrativo:** `http://<IP_LOCAL>:8000/admin`
- **Estado de la aplicación:** `http://<IP_LOCAL>:8000/up` (debe responder HTTP 200).

---

5. Aprovisionamiento y Despliegue del Player Terminal (NUC)

El Player puede ejecutarse en el mismo computador de desarrollo (para pruebas) o en una terminal Mini PC conectada por HDMI a una pantalla física.

5.1 Registro de la Pantalla en el Panel Administrativo

1. Ingrese al panel administrativo en `http://localhost:8000/admin` (o la URL de red local).
2. En el menú **Locaciones**, cree una locación (ej. *Sede Central*).
3. Edite esa locación y, en la pestaña **Sectores** de la misma página, cree un sector (ej. *Hall Principal*). Los sectores no tienen un menú propio.
4. En el menú **Pantallas**, cree una pantalla nueva:

- **Sector:** Seleccione el sector creado (el selector muestra automáticamente la relación *«Locación — Sector»* filtrada por alcance territorial con `LocationScope`).
- **Nombre:** *Pantalla NUC 01*.
- **Habilitada:** Conserve el valor predeterminado activado (`true`). *(Una pantalla deshabilitada no puede autenticarse ni sincronizar con la API aunque posea un token válido).*

5. En la fila de la pantalla creada, presione la acción **Generar token** y confirme:
   - Una notificación muestra el token Sanctum (ejemplo: `1|aB3cD9...`). Si la pantalla ya tenía uno, el anterior deja de funcionar.
   - **Copie el token de inmediato**: no volverá a mostrarse.

5.2 Despliegue del Player: Método A (Asistente Interactivo Recomendado)

Este método automatiza la creación del archivo de configuración, la instalación del runtime y el arranque en pantalla completa:

1. Ingrese a la carpeta del repositorio `ace-plataforma`:

```
cd C:\Users\<Usuario>\ace-plataforma
```

2. Ejecute el asistente por lotes:

```
.\Iniciar_Player.bat
```

3. **Configuración inicial (solo en la primera ejecución):**
   - El asistente detectará que no existe `.local-data\config.json` y solicitará interactivamente:

```
Ingresa la URL del servidor (ej: http://192.168.1.100:8000):
http://192.168.1.100:8000
Ingresa el Token generado en el panel: 1|aB3cD9...
```

   - Guardará automáticamente la configuración en `.local-data\config.json`.
4. **Instalación de dependencias de Electron:**
   - Si no detecta el binario de Electron, el script ejecutará automáticamente `npm ci` y `node node_modules/electron/install.js`.
5. **Arranque en Pantalla Completa:**
   - El Player se iniciará cubriendo la totalidad de la pantalla con fondo `#000000`, conectándose a la API, descargando los medios programados y comenzando la reproducción en bucle gapless.

> **Consejo. Atajo de Salida para el Operador:** Para cerrar el reproductor en cualquier momento, presione la combinación de teclas **`Ctrl + Shift + Q`** o **`Alt + F4`**. El Player detendrá el sincronizador, liberará los leases de memoria de los archivos y cerrará la ventana de forma ordenada.

5.3 Despliegue del Player: Método B (Modo Diagnóstico por Consola)

Si desea probar el sincronizador por consola sin levantar la interfaz gráfica de Electron:

```
cd player
$datos = Join-Path $env:APPDATA 'ace-player'
New-Item -ItemType Directory -Path $datos -Force | Out-Null
Copy-Item config.example.json (Join-Path $datos 'config.json')

# Edite $datos\config.json con su serverUrl y token.
# Ejecutar una única sincronización de prueba:
npm run sync -- --user-data $datos --once

# Ejecutar el servicio de sincronización continuo (heartbeat cada 30s):
npm run sync -- --user-data $datos
```

---

6. Mecanismos de Sincronización, Resiliencia y Tolerancia Offline

6.1 Ciclo de Sincronización y Heartbeat

1. **Heartbeat periódico:** Cada 30 segundos, el proceso principal del Player envía una petición `POST /api/player/heartbeat` enviando `player_version` y su estado (`sync_status: syncing` o `synced`).
2. **Detección de Cambios:** La API responde con la versión SHA-256 del manifest activo. Si la versión es distinta a la almacenada localmente en `manifest.json`, el Player solicita el nuevo manifest completo vía `GET /api/player/manifest`.
3. **Descarga Segmentada HTTP 206 Range:** Los archivos de video o imagen se descargan en bloques hacia `.local-data/media/<sha256>.part`. Si se interrumpe la conexión a mitad de una descarga, el Player reanuda desde el byte exacto donde quedó utilizando la cabecera `Range: bytes=X-`.
4. **Validación de Integridad:** Solo tras confirmar que el tamaño en bytes y el hash SHA-256 coinciden con el manifest, el archivo se renombra a su estado disponible (`.local-data/media/<sha256>`).

6.2 Comprobación Empírica de Tolerancia Offline (Caída de Red)

Para comprobar la resiliencia offline ante fallas de infraestructura:

1. Con el Player en plena reproducción, desconecte físicamente el cable de red del NUC, apague la interfaz Wi-Fi o detenga el servidor backend con `Ctrl + C`.
2. **Comportamiento Esperado:**
    - La pantalla **continúa reproduciendo los contenidos en bucle continuo y sin interrupciones**.
    - La pantalla no debe quedar en negro: la caché local entrega los medios al reproductor mediante el protocolo `ace://player/media/{uuid}`. Esta conducta se comprobó en computadores de desarrollo (R-028); en NUC está pendiente.
    - Aparece un aviso visual no invasivo y discreto en una esquina informando que la terminal opera en modo local sin conexión.
3. Restablezca la conexión de red o reinicie el servidor:
    - En un plazo no mayor a 30 segundos, el Player detecta el restablecimiento del enlace, envía su latido, elimina el aviso de desconexión y retoma la sincronización normal sin alterar la reproducción en curso.

---

7. Guía de Diagnóstico y Solución de Problemas (Troubleshooting)

7.1 Conflicto de Puerto 3306 al Levantar Docker

- **Síntoma:** Error `Bind for 0.0.0.0:3306 failed: port is already allocated`.
- **Causa:** Hay una instancia de MySQL o MariaDB corriendo localmente como servicio de Windows.
- **Solución:**
    1. Modifique en `.env`: `DB_PORT=3307`. No es necesario editar `compose.yaml`, que ya lee ese valor.
    2. Ejecute `docker compose up -d` nuevamente.

7.2 Error HTTP 422 al Subir Medios Pesados en Filament

- **Síntoma:** Al subir un video de más de 20 MB en el panel, aparece un error de validación o `UPLOAD_ERR_CANT_WRITE`.
- **Causa:** PHP no tiene permisos para escribir en `C:\Windows\Temp` o `upload_max_filesize` es insuficiente.
- **Solución:**
    1. Cree una carpeta temporal propia, por ejemplo `C:\ace-tmp`.
    2. Configure en el `php.ini` de Herd:

    ```
    upload_max_filesize = 500M
    post_max_size = 512M
    upload_tmp_dir = "C:/ace-tmp"
    ```

    3. Reinicie Herd y verifique con `composer verificar`.

7.3 El Player Muestra `network_error` o no Conecta a la API

- **Síntoma:** El Player se abre pero muestra el mensaje de error de conexión a la red.
- **Causa:**
    1. El backend se inició con `php artisan serve` sin el parámetro `--host=0.0.0.0`.
    2. La dirección IP configurada en `.local-data\config.json` no es alcanzable desde la terminal.
    3. El Firewall de Windows está bloqueando las peticiones entrantes al puerto 8000.
- **Solución:**
    1. Asegúrese de que el servidor corra con: `php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000`.
    2. Compruebe la conectividad con `curl http://<IP_LOCAL>:8000/up` desde la terminal.
    3. Aplique la regla de firewall indicada en la sección 4.3.

7.4 Error de Autenticación `token_required` (HTTP 401 / 403)

- **Síntoma:** El Player informa error de credenciales y no sincroniza nuevo contenido.
- **Causa:** El token fue revocado en el panel, la pantalla fue deshabilitada (`is_active = false`) o el token se copió incompleto.
- **Solución:**
    1. En el menú **Pantallas** del panel, presione **Generar token** en la fila de la pantalla.
    2. Abra `.local-data\config.json` en la terminal del Player y actualice el campo `"token"`.
    3. Guarde el archivo; el Player detectará el cambio automáticamente en el siguiente ciclo sin necesidad de reiniciar la aplicación.

7.5 Alerta de Desfase Horario (`clockToleranceMs`)

- **Síntoma:** El Player emite un aviso local de discrepancia horaria.

- **Causa:** El reloj de la terminal NUC difiere en más de 5.000 ms respecto a la hora del servidor API.
- **Solución:** Sincronice el reloj de Windows en la terminal NUC ejecutando PowerShell como Administrador:

```
w32tm /resync
```

---

8. Verificación de Reproducibilidad e Instalación Autónoma (T-027)

> **Advertencia. Verificación pendiente.** Ningún integrante distinto del autor ha instalado todavía el sistema siguiendo solo este manual. Hasta que exista esa evidencia, no se cumplen los criterios de aceptación de T-027 ni de T-058.

La verificación seguirá este protocolo:

1. **Protocolo de Validación Externa:**
    - Se entrega al integrante el acceso a los repositorios `tomiloki/ACE` (privado) y `tomiloki/ace-plataforma` junto con este documento.
    - El integrante instala las herramientas base (Herd, Docker Desktop, Node.js y FFmpeg) y registra cada paso y cada problema encontrado.
    - Ejecuta `composer setup`, configura su red y lanza `Iniciar_Player.bat`.
2. **Criterio de Éxito:**
    - La aplicación backend sirve el panel administrativo en `http://localhost:8000/admin`.
    - El Player se ejecuta en pantalla completa y reproduce una lista de medios activa en bucle.
    - La desconexión del cable de red no interrumpe la emisión local.